# PHIẾU LUYỆN TẬP BÀI 15 - TOÁN 12

***Created by Mr Black***

## Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 22. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

**Câu 1.** Một vectơ chỉ phương của đường thẳng $\Delta : x = 2 - t,\ y = 1 + 3t,\ z = 4$ là

**A.** $(-1;3;0)$ **B.** $(2;1;4)$ **C.** $(-1;3;4)$ **D.** $(1;3;0)$

**Câu 2.** Vectơ $\vec{u} \neq \vec{0}$ được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng $\Delta$ nếu giá của $\vec{u}$

**A.** vuông góc với $\Delta$ **B.** song song hoặc trùng với $\Delta$

**C.** cắt $\Delta$ **D.** chéo với $\Delta$

**Câu 3.** Biết $\vec{u} = (1;-2;3)$ là một vectơ chỉ phương của $\Delta$. Vectơ nào sau đây cũng là một vectơ chỉ phương của $\Delta$?

**A.** $(-2;4;-6)$ **B.** $(2;4;6)$ **C.** $(1;2;3)$ **D.** $(-1;-2;3)$

**Câu 4.** Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng $\Delta : x = 1 + 2t,\ y = -1 + t,\ z = 3t$?

**A.** $(2;1;3)$ **B.** $(1;-1;3)$ **C.** $(3;0;1)$ **D.** $(3;0;3)$

**Câu 5.** Đường thẳng đi qua $A(1;2;3)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (1;0;-2)$ có phương trình tham số là

**A.** $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 \\ z = 3 - 2t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 - 2t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 0 \\ z = -2 + 3t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 \\ z = 3 - 2t \end{cases}$

**Câu 6.** Một vectơ chỉ phương của đường thẳng $\Delta : \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+3}{-1} = \dfrac{z}{4}$ là

**A.** $(1;-3;0)$ **B.** $(2;-1;4)$ **C.** $(2;1;4)$ **D.** $(-1;3;0)$

**Câu 7.** Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng $\Delta : \dfrac{x+2}{1} = \dfrac{y-1}{3} = \dfrac{z+4}{-2}$?

**A.** $(2;-1;4)$ **B.** $(1;3;-2)$ **C.** $(-2;1;-4)$ **D.** $(-2;-1;-4)$

**Câu 8.** Đường thẳng đi qua $M(2;-1;0)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (3;1;-2)$ có phương trình chính tắc là

**A.** $\dfrac{x-2}{3} = \dfrac{y+1}{1} = \dfrac{z}{-2}$ **B.** $\dfrac{x+2}{3} = \dfrac{y-1}{1} = \dfrac{z}{-2}$

**C.** $\dfrac{x-3}{2} = \dfrac{y-1}{-1} = \dfrac{z+2}{1}$ **D.** $\dfrac{x-2}{3} = \dfrac{y+1}{1} = \dfrac{z}{2}$

**Câu 9.** Một vectơ chỉ phương của đường thẳng đi qua $A(1;0;2)$ và $B(3;1;1)$ là

**A.** $(4;1;3)$ **B.** $(1;0;2)$ **C.** $(2;1;3)$ **D.** $(2;1;-1)$

**Câu 10.** Đường thẳng đi qua $M(0;1;-1)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P) : 2x - y + z - 3 = 0$ có phương trình là

**A.** $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + t \\ z = 1 - t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = 2t \\ y = 1 + t \\ z = -1 + t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = 2t \\ y = 1 - t \\ z = -1 + t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = 2t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + t \end{cases}$

**Câu 11.** Đường thẳng đi qua gốc toạ độ và song song với $\Delta' : x = 1 + t,\ y = 2 - 3t,\ z = 5t$ có phương trình là

**A.** $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - 3t \\ z = 5t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = t \\ y = -3t \\ z = 5t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = t \\ y = 3t \\ z = 5t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 5t \end{cases}$

**Câu 12.** Đường thẳng nào sau đây không có phương trình chính tắc?

**A.** $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 \\ z = 3 - t \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 3t \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$

**Câu 13.** Trục $Oz$ có phương trình tham số là

**A.** $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = t \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x = t \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = 0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases}$

**Câu 14.** Hai đường thẳng $\Delta_1, \Delta_2$ có vectơ chỉ phương $\vec{u}_1, \vec{u}_2$. Khi đó $\Delta_1 \perp \Delta_2$ khi và chỉ khi

**A.** $[\vec{u}_1, \vec{u}_2] = \vec{0}$ **B.** $\vec{u}_1 = k\vec{u}_2$

**C.** $|\vec{u}_1| = |\vec{u}_2|$ **D.** $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0$

**Câu 15.** Đường thẳng có vectơ chỉ phương nào sau đây vuông góc với $\Delta : x = 1 + t,\ y = 2 - t,\ z = t$?

**A.** $(1; -1; 1)$ **B.** $(2; 1; 0)$ **C.** $(1; 1; 0)$ **D.** $(0; 1; 0)$

**Câu 16.** Giá trị của $m$ để hai đường thẳng có vectơ chỉ phương $(1; m; 2)$ và $(2; -1; 1)$ vuông góc là

**A.** $m = -4$ **B.** $m = 2$ **C.** $m = 4$ **D.** $m = 0$

**Câu 17.** Vị trí tương đối của $\Delta_1 : x = 1 + 2t,\ y = t,\ z = -t$ và $\Delta_2 : x = 3 + 4s,\ y = 1 + 2s,\ z = -1 - 2s$ là

**A.** song song **B.** cắt nhau **C.** chéo nhau **D.** trùng nhau

**Câu 18.** Vị trí tương đối của $\Delta_1 : \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y-2}{2} = \dfrac{z-3}{3}$ và $\Delta_2 : \dfrac{x-2}{2} = \dfrac{y-1}{4} = \dfrac{z}{6}$ là

**A.** song song **B.** trùng nhau **C.** cắt nhau **D.** chéo nhau

**Câu 19.** Vị trí tương đối của $\Delta_1 : x = t,\ y = t,\ z = 0$ và $\Delta_2 : x = 1,\ y = 1 + s,\ z = s$ là

**A.** song song **B.** trùng nhau **C.** chéo nhau **D.** cắt nhau

**Câu 20.** Vị trí tương đối của trục $Ox$ và đường thẳng $\Delta : x = 1,\ y = s,\ z = 2$ là

**A.** song song **B.** chéo nhau **C.** trùng nhau **D.** cắt nhau

**Câu 21.** Hai đường thẳng $\Delta_1$ (qua $A_1$, vectơ chỉ phương $\vec{u}_1$) và $\Delta_2$ (qua $A_2$, vectơ chỉ phương $\vec{u}_2$) chéo nhau khi và chỉ khi

**A.** $\overrightarrow{A_1A_2} \cdot [\vec{u}_1, \vec{u}_2] = 0$ **B.** $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ cùng phương

**C.** $\overrightarrow{A_1A_2} \cdot [\vec{u}_1, \vec{u}_2] \neq 0$ **D.** $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0$

**Câu 22.** Một vật chuyển động thẳng đều từ $A(1; 2; 0)$ với vận tốc $\vec{v} = (2; -1; 3)$ (m/s). Vị trí của vật sau 2 giây là

**A.** $(3; 1; 3)$ **B.** $(2; -1; 3)$ **C.** $(5; 0; 6)$ **D.** $(4; -2; 6)$

## Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

**Câu 1.** Cho đường thẳng $\Delta : x = 2 + t,\ y = -1 + 2t,\ z = 3 - t$.

**a)** $\vec{u} = (1; 2; -1)$ là một vectơ chỉ phương của $\Delta$.

**b)** Điểm $M(3; 1; 2)$ thuộc $\Delta$.

**c)** Điểm $N(0; -5; 1)$ thuộc $\Delta$.

**d)** $(-2; -4; 2)$ là một vectơ chỉ phương của $\Delta$.

**Câu 2.** Cho đường thẳng $\Delta : \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+2}{-3} = \dfrac{z-4}{1}$.

**a)** $\Delta$ đi qua điểm $(1; -2; 4)$.

**b)** $(2; 3; 1)$ là một vectơ chỉ phương của $\Delta$.

**c)** $\Delta$ có phương trình tham số $x = 1 + 2t,\ y = -2 - 3t,\ z = 4 + t$.

**d)** Điểm $(3; -5; 5)$ thuộc $\Delta$.

**Câu 3.** Cho $A(1; 2; -1)$ và $B(2; 0; 1)$.

**a)** $\overrightarrow{AB} = (-1; 2; -2)$.

**b)** Đường thẳng $AB$: $x = 1 + t,\ y = 2 - 2t,\ z = -1 + 2t$.

**c)** Đường thẳng $AB$: $\dfrac{x-2}{1} = \dfrac{y}{-2} = \dfrac{z-1}{2}$.

**d)** Điểm $C(3; -2; 4)$ thuộc đường thẳng $AB$.

**Câu 4.** Gọi $\Delta$ là đường thẳng đi qua $M(1; -1; 2)$ và vuông góc với $(P) : x - 2y + 2z + 3 = 0$.

**a)** $\vec{u} = (1; -2; 2)$ là một vectơ chỉ phương của $\Delta$.

**b)** $\Delta : \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y+1}{-2} = \dfrac{z-2}{2}$.

**c)** $\Delta$ đi qua gốc toạ độ.

**d)** $\Delta$ song song với $(P)$.

**Câu 5.** Cho $\Delta_1$ có vectơ chỉ phương $\vec{u}_1 = (1; 2; -1)$ và $\Delta_2 : x = 3t,\ y = 1 - t,\ z = 2 + t$.

**a)** $\Delta_1 \perp \Delta_2$.

**b)** Đường thẳng có vectơ chỉ phương $(2; 1; 3)$ vuông góc với $\Delta_1$.

**c)** Đường thẳng có vectơ chỉ phương $(0; 1; 1)$ vuông góc với $\Delta_2$.

**d)** Trục $Ox$ vuông góc với $\Delta_1$.

**Câu 6.** Cho $\Delta_1 : x = 1 + t,\ y = 2 - t,\ z = 3$ và $\Delta_2 : x = 2 + 2s,\ y = 1 + s,\ z = 3 + s$.

**a)** $\vec{u}_1, \vec{u}_2$ không cùng phương.

**b)** $\overrightarrow{A_1A_2} \cdot [\vec{u}_1, \vec{u}_2] = 0$.

**c)** $\Delta_1$ và $\Delta_2$ cắt nhau tại $(2; 1; 3)$.

**d)** $\Delta_1 \perp \Delta_2$.

**Câu 7.** Cho $\Delta_1 : x = 1 + t,\ y = 0,\ z = 2t$ và $\Delta_2 : x = 0,\ y = 1 + s,\ z = 1 - s$.

**a)** $[\vec{u}_1, \vec{u}_2] = (2; -1; -1)$.

**b)** $\overrightarrow{A_1A_2} \cdot [\vec{u}_1, \vec{u}_2] = 4$.

**c)** $\Delta_1$ và $\Delta_2$ cắt nhau.

**d)** $\Delta_1$ và $\Delta_2$ không có điểm chung.

**Câu 8.** Cho $\Delta_1 : x = 1+2t,\ y = -t,\ z = 2+t$ và $\Delta_2 : \dfrac{x-3}{2} = \dfrac{y+1}{-1} = \dfrac{z-m}{1}$ ($m$ là tham số).

**a)** Hai vectơ chỉ phương của $\Delta_1, \Delta_2$ cùng phương.

**b)** Với $m = 3$, hai đường thẳng trùng nhau.

**c)** Với $m = 0$, hai đường thẳng song song.

**d)** Với mọi $m$, hai đường thẳng chéo nhau.

**Câu 9.** Cho đường thẳng $\Delta : x = 2t,\ y = 1-t,\ z = 3+t$.

**a)** $\Delta$ cắt mặt phẳng $(Oxy)$ tại điểm $(-6;4;0)$.

**b)** $\Delta$ cắt mặt phẳng $(Oyz)$ tại điểm $(0;1;3)$.

**c)** $\Delta$ song song với mặt phẳng $(Oxz)$.

**d)** $\Delta$ vuông góc với mặt phẳng $(P) : 2x - y + z = 0$.

**Câu 10.** Mắt người quan sát ở $M(1;1;3)$, vật ở $N(3;-1;-1)$; một tấm bìa hình tròn tâm $O$ bán kính 1 nằm trong mặt phẳng $(Oxy)$.

**a)** Đường thẳng $MN$: $x = 1+2t,\ y = 1-2t,\ z = 3-4t$.

**b)** $MN$ cắt $(Oxy)$ tại $D(2;0;0)$.

**c)** $D$ nằm giữa $M$ và $N$.

**d)** Tấm bìa che khuất tầm nhìn từ $M$ đến $N$.

## Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10.*

**Câu 1.** Cho $\Delta : x = 1+2t,\ y = 3-t,\ z = 2+3t$. Điểm thuộc $\Delta$ có cao độ bằng 11 có hoành độ bằng bao nhiêu?

**Câu 2.** Đường thẳng đi qua $A(1;-2;3)$, $B(4;1;-3)$ có phương trình $\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y+2}{b} = \dfrac{z-3}{c}$. Tính $b+c$.

**Câu 3.** Đường thẳng $\Delta$ đi qua $A(2;1;-1)$ và vuông góc với $(P) : x + 2y - 2z + 1 = 0$ cắt mặt phẳng $(Oxy)$ tại điểm có hoành độ bằng bao nhiêu?

**Câu 4.** Tìm $m$ để $\Delta_1 : x = 1+mt,\ y = 2+t,\ z = 3-2t$ vuông góc với $\Delta_2 : \dfrac{x}{2} = \dfrac{y-1}{-1} = \dfrac{z+1}{3}$.

**Câu 5.** Cho $\Delta_1$ đi qua $A_1(1;0;2)$, vectơ chỉ phương $\vec{u}_1 = (1;1;-1)$ và $\Delta_2$ đi qua $A_2(0;2;1)$, vectơ chỉ phương $\vec{u}_2 = (2;-1;1)$. Tính $\overrightarrow{A_1A_2} \cdot [\vec{u}_1, \vec{u}_2]$.

**Câu 6.** Tìm $m$ để $\Delta_1 : x = 1+t,\ y = 2t,\ z = 3-t$ cắt $\Delta_2 : x = 2s,\ y = m+s,\ z = 1+s$.

**Câu 7.** Một flycam xuất phát từ $A(0;0;10)$, bay thẳng đều với vận tốc $\vec{v} = (3;4;0)$ (m/s). Sau bao nhiêu giây flycam cách vị trí xuất phát 50 m?

**Câu 8.** Một tia sáng đi từ $M(0;0;6)$ qua $N(4;2;2)$ và chiếu xuống mặt sàn $(Oxy)$ tại $D$. Tính $OD$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

**Câu 9.** Đường thẳng $\Delta$ đi qua $M(2;-1;3)$ và song song với $\Delta' : \dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y+2}{1} = \dfrac{z-3}{-2}$ cắt mặt phẳng $(Oxy)$ tại điểm có hoành độ bằng bao nhiêu?

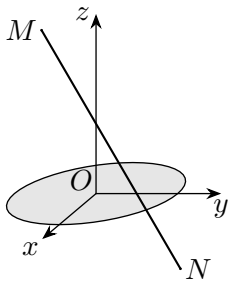
**Câu 10.** Đường thẳng $\Delta$ có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (a;b;1)$ vuông góc với cả hai đường thẳng có vectơ chỉ phương $(1;1;-1)$ và $(2;-1;1)$. Tính $a+b$.

## PHẦN NÂNG CAO

### Nâng cao 1. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

**Câu 1.** Mắt người quan sát ở $M(0;-2;6)$, vật ở $N(2;4;-2)$; một tấm bìa hình tròn tâm $O$ bán kính 3 nằm trong mặt phẳng $(Oxy)$ (hình bên dưới).



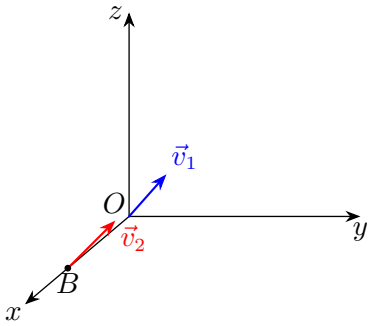

**a)** $\overrightarrow{MN} = (2;6;-8)$.

**b)** $MN$ cắt $(Oxy)$ tại $D(1{,}5;2{,}5;0)$.

**c)** $OD > 3$.

**d)** Tấm bìa không che khuất tầm nhìn từ $M$ đến $N$.

**Câu 2.** Hai vật cùng xuất phát một lúc: vật thứ nhất từ $O(0;0;0)$ với vận tốc $\vec{v}_1 = (1;1;1)$, vật thứ hai từ $B(2;0;0)$ với vận tốc $\vec{v}_2 = (0;1;1)$ (m/s), chuyển động thẳng đều (hình bên dưới).



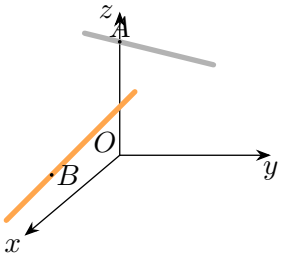

**a)** Hai quỹ đạo cắt nhau.

**b)** Hai quỹ đạo cắt nhau tại $C(2;2;2)$.

**c)** Vật thứ hai đến $C$ sau 3 giây.

**d)** Hai vật va chạm nhau tại $C$.

**Câu 3.** Hai ống nước thẳng: ống thứ nhất nằm trên $\Delta_1$ qua $A(0;0;3)$, vectơ chỉ phương $\vec{u}_1 = (1;2;0)$; ống thứ hai nằm trên $\Delta_2$ qua $B(4;0;1)$, vectơ chỉ phương $\vec{u}_2 = (0;1;1)$; sàn nhà là $(Oxy)$ (hình bên dưới).



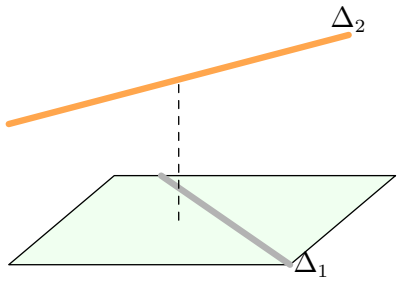

**a)** Hai ống nước vuông góc với nhau.

**b)** Hai ống nước nằm trên hai đường thẳng chéo nhau.

**c)** Đường thẳng $\Delta_2$ cắt sàn nhà tại $(4;-1;0)$.

**d)** Ống thứ nhất song song với sàn nhà.

**Câu 4.** Tại một nút giao khác mức, đường dưới thuộc $\Delta_1 : x = t,\ y = 1 + t,\ z = 0$; cầu vượt thuộc $\Delta_2 : x = 3 + s,\ y = -s,\ z = 6$ (đơn vị: mét) (hình bên dưới).



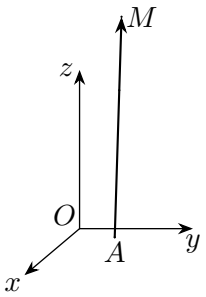

**a)** $\Delta_1 \perp \Delta_2$.

**b)** $\Delta_1$ và $\Delta_2$ chéo nhau.

**c)** $\Delta_2$ nằm trong mặt phẳng $z = 0$.

**d)** Hai con đường cắt nhau.

**Câu 5.** Một viên đạn được bắn từ $A(1;2;0)$, chuyển động thẳng đều với vận tốc $\vec{v} = (2;1;4)$ (m/s) trong 3 giây đầu ($0 \le t \le 3$) (hình bên dưới).




**a)** Vị trí viên đạn sau $t$ giây: $(1 + 2t;\ 2 + t;\ 4t)$.

**b)** Sau 2 giây viên đạn ở vị trí $(5;4;6)$.

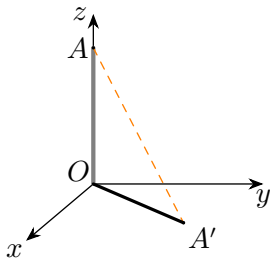
**c)** Viên đạn trúng mục tiêu tại $M(7;5;12)$.

**d)** Viên đạn trúng mục tiêu tại $N(-1;1;-4)$.

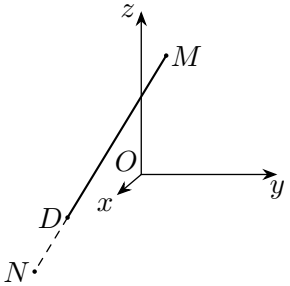
## Nâng cao 2. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.*

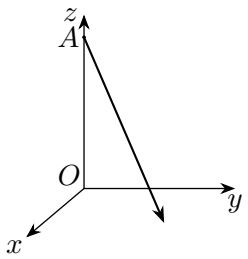
**Câu 1.** Một cột cờ cao 4 m dựng thẳng đứng tại gốc $O$, đỉnh cột ở $A(0;0;4)$; bóng của đỉnh cột trên mặt đất $(Oxy)$ là $A'(3;4;0)$ (đơn vị: mét). Tính độ dài đoạn tia nắng $AA'$ (làm tròn đến hàng phần mười).



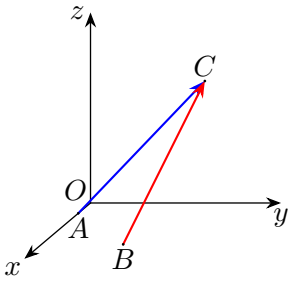

**Câu 2.** Mắt người quan sát ở $M(1;1;3)$, vật ở $N(3;-1;-1)$. Đường thẳng $MN$ cắt mặt phẳng $(Oxy)$ tại $D$. Tính $OD$ (làm tròn đến hàng phần trăm).



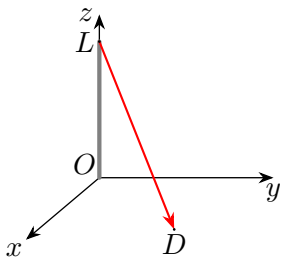
**Câu 3.** Một flycam xuất phát từ $A(0;0;20)$, bay thẳng đều với vận tốc $\vec{v}=(3;4;-1)$ (m/s) cho đến khi chạm mặt đất $(Oxy)$. Tính quãng đường bay (m, làm tròn đến hàng đơn vị).




**Câu 4.** Hai vật cùng xuất phát một lúc: vật thứ nhất từ $A(1;0;0)$ với vận tốc $\vec{v}_1=(1;2;2)$, vật thứ hai từ $B(4;3;0)$ với vận tốc $\vec{v}_2=(0;1;2)$ (m/s), chuyển động thẳng đều. Hai vật va chạm nhau sau bao nhiêu giây?




**Câu 5.** Một đèn laser đặt tại $L(0;0;5)$ chiếu tia sáng theo hướng $\vec{u}=(1;1;-1)$ xuống mặt sàn $(Oxy)$ tại $D$ (đơn vị: mét). Tính khoảng cách từ chân đèn $O$ đến $D$ (m, làm tròn đến hàng phần trăm).




**HẾT**